"וּרְחֹבוֹת הָעִיר יִמָּלְאוּ יְלָדִים וִילָדוֹת מְשַׂחֲקִים בִּרְחֹבֹתֶיהָ" (זכריה ח ה)

אוניברסיטת אריאל, המחלקה למדעי המחשב

קורס: **פיתוח משחקי מחשב**, מספר: **2-7063810**

המרצה: ד"ר אראל סגל-הלוי

המתרגל: ויקטור קושניר, דואל victork@ariel.ac.il

שנת לימודים: **ה'תשפ"ז**, סמסטר: א.

שימו לב: הסילבוס מותאם לסמסטר בן 12 שבועות.

אתר הקורס: https://github.com/gamedev-at-ariel/gamedev-5787

א. תוכן הקורס:

מטרת הקורס היא ללמד אתכם עקרונות של עיצוב ופיתוח משחקי-מחשב, להכין אתכם לעבודה בתעשיית המשחקים, לאמן אתכם ביצירת פרויקטי תוכנה מורכבים ובעבודת צוות. הקורס מתחלק לשני חלקים – עיצוב ותיכנות:

- נלמד על עקרונות **עיצוב** ותיכנון של משחקים בכלל ומשחקי מחשב בפרט: איך ממציאים משחקים מקוריים? איך קובעים את חוקי המשחק? וכו'.
- נלמד על **תיכנות** משחקי מחשב בעזרת מנוע Unity – אחד המנועים הנפוצים ביותר כיום לפיתוח משחקי מחשב, ושפת C#.

בסוף הקורס, תציגו את המשחק שלכם בפני שופטים מתעשיית המשחקים בישראל.

ב. תוצרי למידה:

לאחר שתסיימו את הקורס בהצלחה, תוכלו:

1. להמציא משחק מקורי משלכם ולהגדיר את חוויית-השחקן;
2. לתכנן בפירוט את כל רכיבי המשחק – הרכיבים הרשמיים, הדרמטיים והדינמיים;
3. לתכנת את המשחק שלכם במערכת יוניטי ובשפת C#;
4. לבצע בדיקות מקיפות למשחק שלכם;
5. לכוונן ולשפר את המשחק שלכם כך שישיג את חוויית השחקן הרצויה.

בסוף הסמסטר, יהיה לכם "משחקון" המדגים את הרעיון המרכזי, שאפשר לשחק בו כ-5 דקות.

- אם הרעיון שלכם יהיה בעל פוטנציאל מחקרי (כגון: משחק טיפולי או חינוכי, או משחק הדמיה היכול לשמש למטרות אימון ומחקר), ייתכן שתוכלו להמשיך ולפתח את המשחקון שלכם למשחק באורך מלא, במסגרת פרויקט שנתי.

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: תיכנות מונחה עצמים, אלגוריתמים 1 או 1מ. כמוכן, לצורך המטלות דרוש ידע בפקודות גיט+גיטהאב.

מרכיבי הציון: 100% עבודה. הציון ייקבע ע"י צבירת נקודות במהלך הסמסטר, לפי מפתח הנקודות המתפרסם באתר הקורס. בגדול, בכל שבוע יהיו מטלות משני סוגים:

- מטלה רגילה – לחזרה על החומר של ההרצאה הקודמת.
- מטלה מתגלגלת – לפיתוח משחקון מקורי משלכם.
- חלק מהציון יינתן על ההגשה, וחלק מהציון יינתן על הצגה במהלך השיעור.

עומס עבודה משוער: כ-5 שעות על כל מטלה, סה"כ כ-10 שעות עבודה בשבוע בממוצע.

ד. מפגשי הקורס:

1. **הרצאה שבועית** – 3 שעות (מיכסה: 40 סטודנטים). ההרצאה תתחלק לשני חלקים:

- בחלק הראשון (כ-60 דקות) יוצגו פתרונות למטלה מהשבוע הקודם. הפתרונות יוצגו ע"י סטודנטים שיגישו פתרונות ברמה גבוהה.
- בחלק השני (כ-90 דקות) נלמד את הנושא החדש של השבוע.

אופן ההוראה: היברידי – בכיתה ובזום (כפוף לאישור ההנהלה).

2. **מעבדה** – 2 שעות (מיכסה: 20 סטודנטים). המעבדה תתחיל בשבוע השלישי או הרביעי של הסמסטר, ותשמש להתייעצות עם המתרגל בכל נושא הקשור למטלות ולמשחקים שאתם מפתחים (מעין שעת-קבלה מורחבת). אופן ההוראה: מקוון (זום בלבד).
3. **הצגת המשחקים** – תתקיים בסוף הסמסטר, בתאריך שייקבע בהמשך. הנוכחות חובה.

ה. למי הקורס לא מתאים:

- הקורס עמוס במטלות ודורש לימוד עצמי. לכן עלול פחות להתאים לסטודנטים עובדים או לסטודנטים שלוקחים הרבה קורסים במקביל.
- חלק מהציון ניתן על הצגת מטלות בשיעור, ולכן עלול פחות להתאים לסטודנטים שלא יכולים להגיע לשיעור.

ו. תוכנית לימודים ושלבי עבודה

בקורס תהיה מטלה מתגלגלת המחולקת לשלבי עבודה. בכל שבוע תגישו שלב אחד.

סכום כל הנקודות שאפשר לצבור המטלות = 54.

מספר הרצאה	נושא	מטלה שבועית
תרגול 1	נהלי המטלות, כללי הציון, דוגמאות משנים קודמות, עבודה עם גיטהאב. נוכחות חובה.	
.1	עיצוב: רעיון; רכיבים רשמיים. עבודה עם ב"מ.	לימוד #C - *הגשה אישית* (3). המשחק שלכם - רעיונות ורכיבים רשמיים (3).
תרגול 2	תיכנות: התקנת יוניטי. עצמים ורכיבים ביוניטי. מערכת קלט חדשה. סקריפטים ב #C. Unity Lifecycle.	
.2	תיכנות: טריגרים; מנוע פיסיקלי.	רכיבים ביוניטי (3) המשחק שלכם - סקר שוק (3)
.3	ממשק משתמש – Canvas, נתוני שחקן, שמירת העדפות שחקן, השהיה והמשך המשחק.	תהליכי ליבה ביוניטי – *הגשה אישית* (3). המשחק שלכם - תכנון רמות (3).
.4	תיכנות: אויבים; התנהגות ניתנת לשחזור. דגמים – Prefab.	פיסיקה ביוניטי (3). המשחק שלכם: מימוש תהליכי הליבה + ארכיטקטורת קוד (3).
.5	תיכנות: בניית עולם: עולם דו-ממדי ועולם תלת-ממדי. אלגוריתמים, מציאת מסלול, מכונת מצבים. עיצוב: רכיבים דרמטיים.	רכיבים דרמטיים בעזרת מנוע טוויין (3). המשחק שלכם: בחירה סופית של משחק, רכיבים דרמטיים (3).
.6	ארכיטקטורת קוד	אלגוריתמים ובניית עולם דו ממדי (3).

	Scriptable object.	המשחק שלכם: תהליך התחלה, תכנון בדיקות (3).
7.	תיכנות+עיצוב: שיפור המשחקיות ע"י חזותיות. מישחוק (gamification): לתת תגמול על כל הצלחה.	המשחק שלכם: בניית עולם המשחק (3).
8.	עיצוב: רכיבים דינמיים.	שמירת המשחק שלכם בענן (3). רכיבים דינמיים; בדיקות עם משפחה וחברים (3).
9.	תיכנות: משחקים מרובי-שחקנים.	~~משחקים מרובי-שחקנים: המשחק מהשיעור או המשחק שלכם (3).~~ בניית סרטון לתחרות (3).
10.	עיצוב: תפקוד, שלמות, איזון, נגישות, הנאה.	בניית המשחק שלכם לנייד + שילוב פרסומות (3).
11.	תיכנות: נושא מתקדם כלשהו (בינה מלאכותית / ניתוח ביצועי משחקים / משחקים לניידים).	תחרות מציאת תקלות במשחקים של אחרים (3). ~~הקלטת קדימון למשחק שלכם (3).~~ העברת המשחק שלכם למפרסם (בונוס – ייקבע בהמשך).
תאריך ייקבע בהמשך	תחרות המשחקים השנתית	הנוכחות חובה. יש לתקן את כל התקלות שנמצאו במשחק שלכם, ולהכין קדימון. *הניקוד*: 10 נקודות לכל סטודנט שיבוא ויציג את המשחק שלו, בתנאי שהמשחק תקין ועובד במשך 5 דקות לפחות.

ו. ספרי לימוד עיקריים

1. **Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games**, Fourth Edition, by Tracy Fullerton, https://goo.gl/24G1Yz
794.81536 FUL X 1

2. **Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#,** 2nd Edition, by Jeremy Gibson Bond,
794.81526 BON X 1 (2018-2ed)

ז. ספרים נוספים להרחבה

3. **The Art of Game Design: a Book of Lenses** https://www.amazon.com/Art-Game-Design-Book-Lenses/dp/0123694965

4. **Game Programming Patterns, by Robert Nystrom** https://www.amazon.com/Game-Programming-Patterns-Robert-Nystrom/dp/0990582906
NYS X 1 794.81526

5. **Procedural Generation in Game Design, by Tanya X. Short and Tarn Adams (2018)**

https://www.routledge.com/Procedural-Generation-in-Game-Design/Short-Adams/p/book/9781498799195
794.81536 SHO X 1

6. **Procedural Storytelling in Game Design, by Tanya X. Short and Tarn Adams (2019)**
https://www.routledge.com/Procedural-Storytelling-in-Game-Design/Short-Adams/p/book/9781138595309
794.81536 SHO X 1

7. **Level Design: concept, theory and practice**. by Rudolf Kremers (2009).
https://www.routledge.com/Level-Design-Concept-Theory-and-Practice/Kremers/p/book/9781568813387
eBook Central מאגר ,ספרים אלקטרוניים ,ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע

8. Level Up! The Guide to Great Video Game Design, by Scott Rogers,
http://a.co/d/8QlVO2r
eBook Central מאגר ,ספרים אלקטרוניים ,ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע